Andmebaaside info

Katsete planeerimise ja tulemuste analüüsi moodulite andmemudel eristab planeeritud katseid, nende subjekte ja rühmi ning võimaldab siduda mõõdetud tulemused nii konkreetse katse kui ka selle sees määratletud subjektide ja rühmadega. Statistilised analüüsid salvestatakse eraldi üksusena, mis võimaldab sama andmestiku peal teha mitut erinevat analüüsi.

Väli	**Tüüp / tingimus**	**Selgitus**
users		
id	integer, PK	Kasutaja unikaalne identifikaator.
email	varchar(255), unique, not null	Kasutaja sisselogimistunnus: e-posti aadress.
password_hash	text, not null	Kasutaja hashitud parool, mitte tegelik parool.
created_at	datetime	Konto loomise kuupäev ja kellaaeg.
experiments		
id	integer, PK	Katse unikaalne identifikaator.
user_id	integer, FK	Seob katse konkreetse kasutajaga.
title	varchar(255), not null	Katse pealkiri/nimetus.
experiment_type	varchar(20), not null	Määrab, kas tegemist on in_vivo või in_vitro katsega. Määramiseks kasutatakse radio buttonit.
organism_name	varchar(255)	Katselooma, mikroorganismi või muu uuritava katseobjekti (nt hoopis valk) nimetus.
start_date	date	Katse planeeritud alguskuupäev.
end_date	date	Katse planeeritud lõppkuupäev.
schedule_notes	text	Katse ajakava või perioodi täpsustavad märkused.
methods_text	text	Katse läbiviimiseks kasutatavate meetodite kirjeldus.
resources_text	text	Katse jaoks vajalike vahendite/ressursside kirjeldus.
treatment_plan_text	text	Ravi-, manustamis- või muu sekkumisplaani kirjeldus.
notes	text	Üldised lisakommentaarid.

status	varchar(50), not null	Katse staatus - planned või completed. Määramiseks kasutatakse radio buttonit.
created_at	datetime	Planeeritud katse kirje loomise aeg.
updated_at	datetime	Katse viimane muutmise aeg.
experiment_groups		
id	integer, PK	Katserühma unikaalne identifikaator.
experiment_id	integer, FK	Seob rühma kindla katsega.
name	varchar(100), not null	Rühma nimi, näiteks „Control group” või „Experimental group A”.
group_type	varchar(50), not null	Rühma tüüp, näiteks control või experimental.
description	text	Rühma täpsustav kirjeldus või lisainfo.
experiment_subjects		
id	integer, PK	Katsesubjekti (nt katseloom) unikaalne identifikaator.
experiment_id	integer, FK	Seob subjekti kindla katsega.
group_id	integer, FK	Seob subjekti konkreetse katserühmaga.
subject_code	varchar(100)	Konkreetse katselooma, proovi või muu subjekti nimetus, ID või kood (näiteks gliiarakud)
sex	varchar(20)	Subjekti sugu, kui see on asjakohane (ainult *in vivo* katsetel)
birth_date	date	Subjekti sünniaeg või kuupäev, kui see on asjakohane.
genotype_type	varchar(50)	Genotüüp, näiteks WT ehk wild_type, KO ehk knock out, cKO ehk conditional knock out või muu kategooria.
genotype_custom	varchar(255)	Kasutaja sisestatud vabatekstiline genotüübi täpsustus.
comments	text	Konkreetse subjekti kohta käivad lisakommentaarid. Näiteks tähelepanekud käitumise kohta.
experiment_team_members		

id	integer, PK	Katsega seotud isiku unikaalne identifikaator.
experiment_id	integer, FK	Seob isiku konkreetse katsega.
member_name	varchar(255), not null	Katsega seotud isiku nimi.
member_role	varchar(100)	Isiku roll katses, näiteks uurija, juhendaja või tehnik.
result_sets		
id	integer, PK	Tulemuste andmestiku unikaalne identifikaator.
user_id	integer, FK, not null	Seob tulemuste andmestiku konkreetse kasutajaga.
experiment_id	integer, FK	Seob tulemuste andmestiku kindla planeeritud katsega, kui selline seos on olemas/kasutaja soovib seda teha. Sellisel juhul tekib ligipääas ka planeeritud katses märgitud rühmade ja katsesubjektidega (kui need on planeeritud katsesse märgitud).
title	varchar(255), not null	Tulemuste kogumi või analüüsitava andmestiku pealkiri.
experiment_type	varchar(20), not null	Määrab, kas tulemused pärinevad in_vivo või in_vitro katsest. Määratakse radio buttoni abil.
measurement_name	varchar(255), not null	Tulemuste veeru või mõõdetava tunnuse nimetus, näiteks „mice stimulated with dopamine”.
measurement_unit	varchar(50)	Mõõtühik, näiteks mg, mm, % või muu sobiv ühik.
description	text	Tulemuste andmestiku üldine selgitus või lisainfo.
created_at	datetime	Tulemuste andmestiku loomise aeg.
updated_at	datetime	Tulemuste andmestiku viimane muutmise aeg.
result_entries		
id	integer, PK	Üksiku tulemuskirje unikaalne identifikaator.
result_set_id	integer, FK, not null	Seob kirje konkreetse tulemuste andmestikuga.

subject_id	integer, FK	Seob tulemuse konkreetse planeeritud subjekti või katseloomaga, kui selline seos on olemas.
group_id	integer, FK	Seob tulemuse kindla planeeritud katserühmaga, kui selline seos on olemas.
sample_code	varchar(100)	Proovi, katseklaasi, subjekti või muu üksuse identifikaator.
group_label	varchar(100)	Rühma nimi või märge juhul, kui tulemus ei ole seotud olemasoleva planeeritud grupiga.
sex	varchar(20)	Tulemusega seotud subjekti sugu, kui see ei tule juba seotud subjekti kirjest või kui kasutaja sisestab selle käsitsi.
timepoint_value	real	Ajahetke arvuline väärtus, näiteks 24, 48 või 72. Ennekõike vajalik *in vitro* katsete puhul.
timepoint_unit	varchar(20)	Ajaühik, näiteks h, day või muu sobiv ühik.
numeric_value	real, not null	Peamine mõõdetud arvuline tulemus.
event_occurred	integer	Märgib, kas sündmus toimus, näiteks Kaplan–Meieri analüüsis 1 või 0.
notes	text	Sisselogitud kasutaja lisakommentaarid konkreetse tulemuse kohta.
statistical_analyses		
id	integer, PK	Statistilise analüüsi unikaalne identifikaator.
user_id	integer, FK, not null	Seob analüüsi konkreetse kasutajaga.
result_set_id	integer, FK, not null	Seob analüüsi kindla tulemuste andmestikuga.
analysis_name	varchar(255), not null	Analüüsi nimetus, näiteks „Control vs experimental” või „Sex-based comparison”.
grouping_mode	varchar(50)	Määrab, millise loogika alusel andmeid võrreldi, näiteks rühma, soo või muu tunnuse järgi. **NB! Täiesti**

		vaba valikut ei toimu, sest see soodustab tulemustega manipuleerimist, et kallutada statistilisi arvutusi soovitud suunas.
selected_metrics_json	text	JSON-kujul salvestatud loend valitud kirjeldava statistika näitajatest.
selected_tests_json	text	JSON-kujul salvestatud loend valitud statistilistest testidest.
filters_json	text	JSON-kujul salvestatud filtrid või tingimused, mille alusel analüüs tehti.
results_json	text	JSON-kujul salvestatud analüüsi tulemused, näiteks p-väärtused, keskmised või usaldusvahemikud.
chart_config_json	text	JSON-kujul salvestatud info analüüsiga seotud graafikute või visualiseerimise seadistuste kohta.
created_at	datetime	Analüüsi loomise aeg.

Tabelitevaheliste seoste lühikokkuvõte:

Seos	**Selgitus**
users.id → experiments.user_id	Üks kasutaja saab luua mitu katset.
experiments.id → experiment_groups.experiment_id	Ühel katsel võib olla mitu rühma.
experiments.id → experiment_subjects.experiment_id	Ühel katsel võib olla mitu subjekti.
experiment_groups.id → experiment_subjects.group_id	Subjekt võib kuuluda kindlasse katserühma.
experiments.id → experiment_team_members.experiment_id	Ühe katsega võib olla seotud mitu isikut.
users.id → result_sets.user_id	Üks kasutaja saab luua mitu tulemuste andmestikku.
experiments.id → result_sets.experiment_id	Tulemuste andmestik võib olla seotud konkreetse planeeritud katsega.
result_sets.id → result_entries.result_set_id	Ühel andmestikul on mitu üksikut tulemust.
experiment_subjects.id → result_entries.subject_id	Tulemus võib olla seotud konkreetse subjekti või katseloomaga.
experiment_groups.id → result_entries.group_id	Tulemus võib olla seotud konkreetse rühmaga.
users.id → statistical_analyses.user_id	Üks kasutaja saab teha mitu analüüsi.
result_sets.id → statistical_analyses.result_set_id	Ühe andmestiku kohta saab teha mitu erinevat analüüsi.

Juhtumid, mille alusel peaks veebirakendus toimima:

Juhtum A — guest user

- sisestab tulemused
- käivitab statistika
- näeb graafikuid
- andmebaasidesse ei salvestata midagi

Juhtum B — logged user, standalone analysis

- ei toimu katse tulemuste andmestiku sidumist konkreetse katsega
- luuakse result_set
- experiment_id = NULL
- sisestatakse result_entries
- kasutatakse vajadusel sample_code, group_label, sex
- salvestus statistical_analyses

Juhtum C — logged user, seotud planeeritud katsega

- Kasutaja loob result_set
- experiment_id viitab olemasolevale katsele
- result_entries saavad viited:
  - subject_id
  - group_id
- samal ajal saab UI eeltäita:
  - sample code
  - sex
  - group